

Лабораторна робота №1

Експериментальна перевірка законів Ома та Кірхгофа

Мета роботи

Робота проводиться з використанням програми Multisim. Ознайомлення з інтерфейсом програми Multisim.

Навчитися моделювати електричні кола постійного струму.

Перевірити справедливості основних законів електротехніки – законів Ома і Кірхгофа.

Опис лабораторного устаткування

Multisim — це програмне забезпечення для проектування, емуляції та аналізу електронних схем від National Instruments, що дозволяє створювати схеми, віртуально тестувати їх роботу, робити вимірювання та генерувати різні графіки (наприклад, осцилограми) для візуалізації результатів.

Основні функції та можливості Multisim:

- **Створення схем.** Графічне проектування електричних кіл із використанням великої бібліотеки компонентів.
- **Емуляція.** Можливість симулювати роботу схем, запускати їх та перевіряти функціональність до фізичного втілення.
- **Аналіз.** Надає різні інструменти для аналізу схем, зокрема створення графіків (осцилограми) та спектральний аналіз.
- **Віртуальні компоненти та вимірювання.** Дозволяє використовувати віртуальні компоненти та вимірювальні прилади для комплексного аналізу схем.
- **Прототипування.** Прискорює процес розробки та створення прототипів електричних схем завдяки підвищеній точності та новим можливостям інтерфейсу.

Порядок виконання роботи

1. Скласти електричне коло, структурна схема якого зображена на рис. 1 1. Структурна схема (рис. 1) вибирається згідно номеру групи.

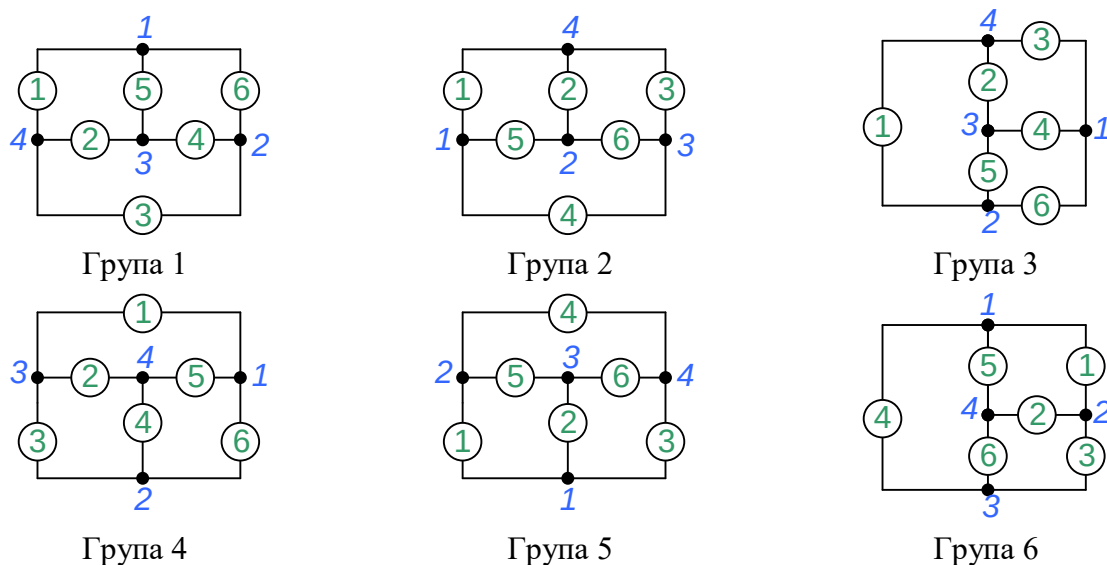


Рисунок 1. Структурна схема

2. Елементи структурної схеми рис. 1 вибираються відповідно даним таблиці 1. На схемі джерело ЕРС E_2 вибирається як ідеальний елемент, що увімкнена у вітку без додаткового навантаження. Джерело ЕРС E_1 – з послідовно увімкненим елементом R . Індекс елемента відповідає номеру вітки. Елементи у вітках електричного кола в таблиці 1 відповідають номерам елементів структурної схеми (рис. 1).

Таблиця 1

Варіант	Вітка 1	Вітка 2	Вітка 3	Вітка 4	Вітка 5	Вітка 6
1	E, R	R	R	R	E	R
2	R	R	E	R	E, R	R
3	R	E, R	R	R	E	R
4	R	R	E	E, R	R	R
5	E	R	R	R	E, R	R
6	R	R	E, R	R	E	R
7	E	E, R	R	R	R	R
8	R	R	R	E, R	E	R
9	E, R	R	R	R	E	R
10	R	R	E	R	E, R	R
11	R	E, R	R	R	E	R
12	R	R	E, R	R	E	R
13	E	R	R	R	E, R	R
14	R	R	R	E, R	E	R
15	E	E, R	R	R	R	R
16	R	R	E	R	E, R	R
17	E, R	R	R	R	E	R
18	R	R	E, R	E	R	R
19	R	E, R	R	R	E	R
20	R	R	R	E	E, R	R
21	E	R	R	R	E, R	R
22	R	R	E, R	E	R	R
23	E	E, R	R	R	R	R
24	R	R	E, R	R	E	R
25	E, R	R	R	R	E	R
26	R	R	R	E	E, R	R
27	R	E, R	R	R	E	R
28	R	R	E	R	E, R	R
29	E	R	R	R	E, R	R
30	R	R	E, R	E	R	R

3. Значення ЕРС джерела постійної напруги та резисторів $R_1, R_2, R_3, R_4, R_5, R_6$ формуються за формулами, що приведені у Таблиці 2 вибираються відповідно до номеру у списку групи. Під час складання схеми значення опорів резисторів $R_1 - R_6$ записати у табл. 3.

Таблиця 2. Параметри електричного кола

$E_1 = N \cdot 10, \text{В}$ $E_2 = N \cdot 5, \text{В}$ $R_1 = 50 + N \cdot S, \text{Ом}$ $R_2 = 75 + N \cdot S, \text{Ом}$ $R_3 = 120 + N \cdot S, \text{Ом}$ $R_4 = 180 + N \cdot S, \text{Ом}$ $R_5 = 200 + N \cdot S, \text{Ом}$ $R_6 = 220 + N \cdot S, \text{Ом}$	S=номер групи
	S=1
	S=2
	S=3
	S=4
	S=5
	S=6

N = номер у списку; S = номер групи

Таблиця 3

E_1	E_2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
В	В	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом

4. Виміряти напруги між пронумерованими точками електричного кола. Значення напруги записати у відповідні рядки табл. 4. Перевірити виконання другого закону Кірхгофа для всіх контурів. Індеси для напруги вписати самостійно відповідно структурній схемі

Таблиця 4

$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$
В	В	В	В	В	В

Перевірка виконання по другому закону Кірхгофа:

1 контур _____

2 контур _____

3 контур _____

5. Виміряти потенціали всіх пронумерованих точок кола (рис. 1) відносно опорної $\varphi_i = 0$. Номер опорного вузла зазначає викладач. Значення потенціалів записати у табл. 5. Вирахувати напруги на ділянках кола як різниці потенціалів (наприклад, $U_{12} = \varphi_1 - \varphi_2$), записати результати у табл. 5 та порівняти з результатами вимірів напруги із табл. 4.

Таблиця 5

φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$	$U_{\text{—}}$
В	В	В	В	В	В	В	В	В	В

6. Довільно обрати напрями струмів у вітках кола і указати їх на схемі заміщення кола (рис. 1) (індекс струму повинен відповідати індексу вітки). Виміряти струми у вітках кола згідно з обраним напрямом. Значення струмів записати у таблицю 6. Перевірити виконання першого закону Кірхгофа.

Таблиця 6

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
А	А	А	А	А	А

Рівняння за першим законом Кірхгофа записуємо для трьох будь-яких вузлів:

Для вузла 1 _____

Для вузла 2 _____

Для вузла 3 _____

7. Використовуючи закон Ома, зробити перевірку правильності знаходження струмів у вітках за формулою $I = \frac{\varphi_1 - \varphi_2}{R}$, результат записати у табл. 7. Порівняти отримані значення струмів з табл. 6.

Таблиця 7

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
Формула						
Результат						

8. Зробити і записати в протокол звіту висновки з виконаної роботи

Приклад оформлення.

Варіант X

Вихідні данні:

Таблиця 1

Варіант	Вітка 1	Вітка 2	Вітка 3	Вітка 4	Вітка 5	Вітка 6
X	E, R	R	R	E	R	R

Параметри електричного кола

Таблиця 3

E_1	E_2	R_1	R_2	R_3	R_4	R_5	R_6
B	B	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом	Ом
20	10	50	75	120	180	200	220

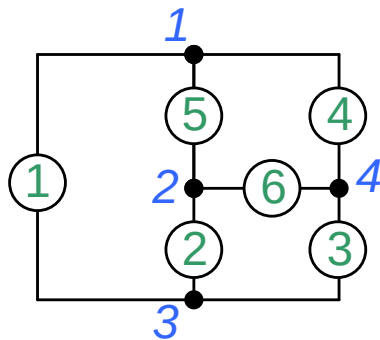


Рис. 1 Структурна схема

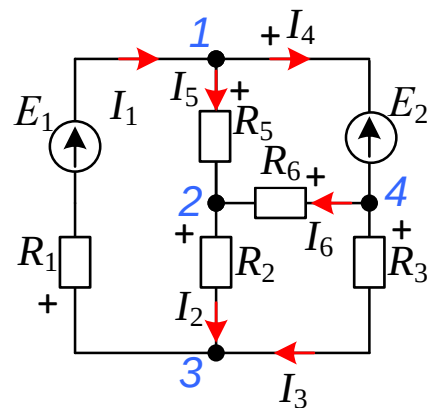


Рис. 2 Схема заміщення

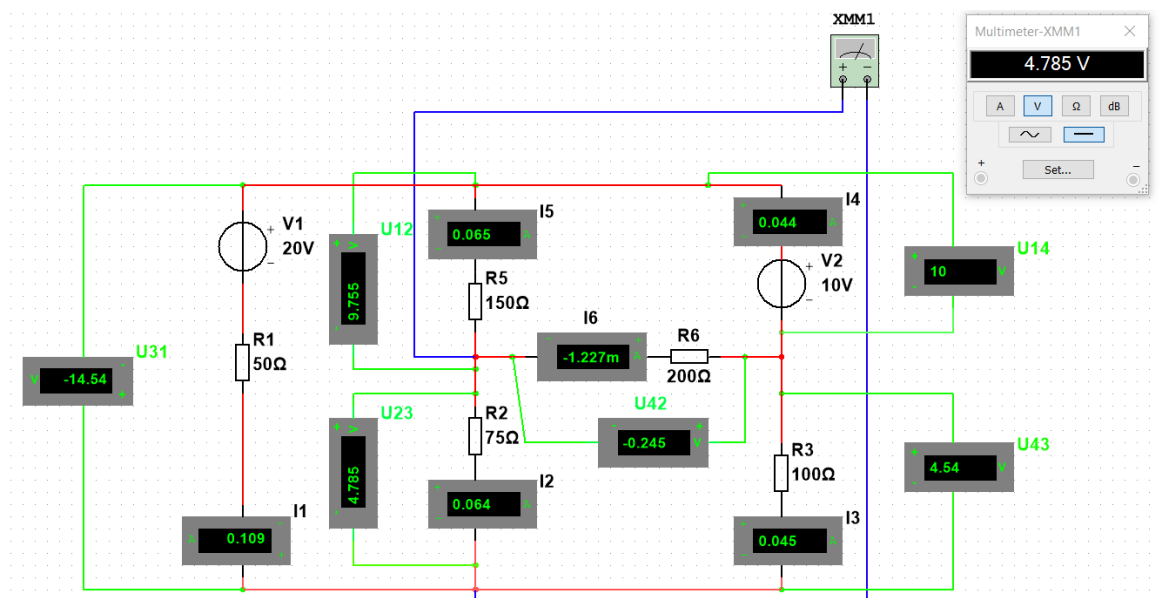


Рис. 3 Схема у програмі Multisim

Таблиця 4

U_{12}	U_{23}	U_{14}	U_{42}	U_{43}	U_{31}
В	В	В	В	В	В
9.755	4.785	10	-0.245	4.54	-14.54

Перевірка виконання по другому закону Кірхгофа (напрям обходу для всіх контурів вибираємо за годинниковою стрілкою):

1 контур: a-b-c $U_{12} + U_{23} + U_{31} = 9.755 + 4.785 + (-14.54) = 0$

2 контур: a-d-b $U_{14} + U_{42} - U_{12} = 10 + (-0.245) - 9.755 = 0$

3 контур: b-d-c $U_{43} - U_{23} - U_{31} = 4.54 - 4.785 - (-14.54) = 0$

Таблиця 5

φ_1	φ_2	φ_3	φ_4	U_{12}	U_{23}	U_{14}	U_{42}	U_{43}	U_{31}
В	В	В	В	В	В	В	В	В	В
В	В	В	В	$\varphi_1 - \varphi_2$	$\varphi_2 - \varphi_3$	$\varphi_1 - \varphi_4$	$\varphi_2 - \varphi_4$	$\varphi_4 - \varphi_3$	$\varphi_1 - \varphi_3$
14.53	4.785	0	4.53	9.75	4.78	10	-0.245	4.53	-14.53

Примітка: на рис. 3 показано вимірювання тільки одного потенціалу мультиметром ХММ1, вимірює потенціал φ_2 . Мінус вимірювального приладу приєднується у базовий потенціал, а плюс приєднується до вузла в якому проводиться вимірювання.

Таблиця 6

I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
А	А	А	А	А	А
0.109	0.064	0.045	0.044	0.065	-0.00122

Для вузла а: $I_1 - I_4 - I_5 = 0.109 - 0.044 - 0.065 = 0$

Для вузла b: $I_5 + I_6 - I_2 = 0.065 + (-0.00122) - 0.063 = 0$

Для вузла с: $I_3 + I_2 - I_1 = 0.045 + 0.064 - 1.109 = 0$

Таблиця 7

	I_1	I_2	I_3	I_4	I_5	I_6
Формула	$\frac{\varphi_3 - \varphi_1 + E_1}{R_1}$	$\frac{\varphi_2 - \varphi_3}{R_2}$	$\frac{\varphi_4 - \varphi_3}{R_3}$	$I_1 - I_5$	$\frac{\varphi_1 - \varphi_4}{R_5}$	$\frac{\varphi_4 - \varphi_2}{R_6}$
Результат	0.109	0.063	0.045	0.044	0.065	-0.0012

Висновок.

По результатам роботи ми можемо зробити наступні висновки